

Guia de Tradução: Matemática para Programação

Esta tabela serve como um mapa mental para converter notações matemáticas de somatórios e produtórios em algoritmos que utilizam laços de repetição (*loops*).

Símbolo Matemático	Conceito no Código	Valor Inicial (Acumulador)
$\sum$ (Somatório)	<code>soma = soma + termo</code>	0 (Elemento Neutro da Soma)
$\prod$ (Produtório)	<code>prod = prod * termo</code>	1 (Elemento Neutro da Mult.)
$i = 1$ (Limite Inferior)	<code>i = k</code> (Exemplo: <code>i = 1</code>)	Início do laço
n (Limite Superior)	<code>i <= n</code> (Exemplo: <code>i <= 10</code>)	Condição de parada
$(-1)^i$ (Alternância)	<code>if (i % 2 == 0)</code> ou <code>multiplicador</code>	Trata sinais + e -
$i!$ (Fatorial)	Laço aninhado ou acumulador extra	1
$ \dots $ (Módulo)	<code>abs(valor)</code>	Função de Valor Absoluto
$\sqrt{x}$ (Raiz Quadrada)	<code>sqrt(x)</code>	Função de Radiciação
x^n (Potência)	<code>pow(x, n)</code> ou <code>x**n</code>	Função de Potência
a_i (Termo/Índice)	<code>vetor[i]</code>	Acesso à posição i
$\in$ (Pertencimento)	<code>if x in vetor:</code>	Verifica se existe no conjunto
$\notin$ (Não Pertencimento)	<code>if x not in vetor:</code>	Verifica se não existe
$\lfloor x \rfloor$ (Piso/Inteiro)	<code>int(x)</code> ou <code>x // 1</code>	Arredondamento para baixo
μ (Média)	<code>media = soma / N</code>	Valor médio do conjunto
$A \cup B$ (União)	<code>C = A + B</code> (sem duplicatas)	Junção de todos os elementos
$A \cap B$ (Intersecção)	<code>if x in A and x in B:</code>	Apenas elementos em ambos
$A - B$ (Diferença)	<code>if x in A and x not in B:</code>	Elementos que só existem em A
$A \subset B$ (Subconjunto)	<code>if all(x in B for x in A):</code>	A está contido em B
$A \subset B$ (Subconjunto)	<code>if all(x in B for x in A):</code>	A está contido em B
$\wedge$ (Conjunção)	<code>and</code>	Operador lógico "E"
$\ V\ $ (Magnitude)	<code>sqrt(soma_quadrados)</code>	Comprimento/Norma do vetor
$\hat{V}$ (Vetor Unitário)	<code>v[i] / magnitude</code>	Normalização do vetor
σ^2 (Variância)	<code>soma_diff_quad / N</code>	Medida de dispersão
$\exists i, j : i \neq j \text{ E } V_i = V_j$	Lógica de busca repetida	Verifica se há valores repetidos

Tabela 1: Mapeamento de operadores para lógica de programação.

1 Vetores e Matrizes - Matemática

1. Desenvolva um programa que receba um conjunto de 10 números inteiros e armazene-os em um vetor. O programa deve classificar cada número como "Par" ou "Ímpar" e armazenar essas classificações em um segundo vetor de strings. Ao final, exiba os dois vetores lado a lado.

Entrada: 10 números inteiros, um por vez.

Importante:

- (a) Utilize um laço `while` para garantir que apenas números positivos sejam aceitos.

Exemplo de Saída:

Vetor A Classificação:

2 Par

5 Ímpar

8 Par

2. Crie um algoritmo que leia 5 valores numéricos para um vetor A. Em seguida, calcule um vetor B onde cada elemento é o triplo do elemento correspondente de A, mas apenas se o valor for múltiplo de 3 e maior que 10.

Entrada: 5 números reais para o vetor A.

Importante:

- (a) Valide a entrada para não aceitar o número zero.
- (b) Caso a condição não seja atendida, o valor no vetor B deve ser 0.

Definição Matemática:

$$B_i = \begin{cases} 3 \times A_i & \text{se } (A_i > 10) \text{ E } (A_i \pmod{3} = 0) \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Exemplo de Saída:

A: [12, 9, 15, 5, 21]

B: [36, 0, 45, 0, 63]

3. Implemente um programa que simule a soma de dois conjuntos matemáticos (vetores). O usuário deve informar 5 números para o Vetor X e 5 para o Vetor Y. O programa deve gerar o Vetor Z, onde $Z_i = X_i + Y_i$.

Entrada: 10 números no total (5 para X, 5 para Y).

Importante:

- (a) Utilize um laço `for` para a operação de soma.
- (b) Utilize um acumulador para calcular a soma total de todos os elementos de Z ao final.
- (c) Valide se as entradas são números dentro do intervalo $[1, 100]$.

Definição Matemática:

$$Z = \{z_i \mid z_i = x_i + y_i, \text{ para } i = 1 \dots 5\}$$

$$\text{Soma Total} = \sum_{i=1}^5 z_i$$

Exemplo de Saída:

Vetor Z: [10, 20, 30, 40, 50]

Soma dos elementos de Z: 150

4. Desenvolva um programa que verifique a existência de elementos duplicados em um vetor de 5 posições. O programa deve informar se há pelo menos um par de números iguais.

Entrada: 5 números inteiros.

Importante:

- (a) Exiba uma mensagem clara se encontrar duplicatas.
- (b) Valide a entrada para evitar números negativos.

Definição Matemática: Existe duplicata se $\exists i, j$ tal que $i \neq j$ e $V_i = V_j$. ("Existem índices i e j , tal que i é diferente de j e o valor na posição V_i é igual ao valor na posição V_j .")

Exemplo de Saída:

Entrada: [1, 4, 6, 4, 9]

Resultado: Existem elementos duplicados no conjunto.

5. Escreva um programa que leia 8 números inteiros e os armazene em um vetor. O programa deve contar e mostrar quantos números são positivos, quantos são negativos e qual a média aritmética apenas dos números positivos.

Entrada: 8 números inteiros (podem ser negativos ou positivos).

Definição Matemática:

$$\bar{x}_{pos} = \frac{\sum x_i}{n} \text{ onde } x_i > 0$$

Exemplo de Saída:

Positivos: 5 | Negativos: 3

Média dos Positivos: 14.5

6. Crie um programa que apresente um menu interativo para manipulação de um vetor (inicialmente zerado). O menu deve ter as opções: 1-Inserir Valor, 2-Mostrar Vetor, 3-Sair.

Importante:

- (a) Utilize um laço while para manter o menu ativo.

7. Desenvolva um programa que receba 10 números reais em um vetor e calcule o Produto Escalar entre os 5 primeiros e os 5 últimos elementos (considerando-os como dois vetores distintos).

Importante:

- (a) Armazene os 10 em um único vetor.
- (b) Utilize operadores aritméticos de multiplicação e adição.

Definição Matemática:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \sum_{i=0}^4 (V_i \times V_{i+5})$$

Exemplo de Saída:

Produto Escalar calculado: 145.80

8. **Implemente um programa que gere uma Progressão Aritmética (PA) e a armazene em um vetor de 10 posições. O usuário deve informar o primeiro termo (a_1) e a razão (r).**

Importante:

- (a) Valide para que a razão não seja zero e Mostre o vetor resultante.

Definição Matemática: Uma Progressão Aritmética (PA) é uma sequência numérica em que cada termo é obtido somando a razão (r) ao termo anterior.

A fórmula geral da PA é dada por:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \times r$$

Onde:

- a_n = termo que se deseja calcular;
- a_1 = primeiro termo da sequência;
- n = posição do termo na sequência;
- r = razão da PA.

Exemplo:

Para uma PA com:

$$a_1 = 2 \quad \text{e} \quad r = 3$$

O quinto termo será:

$$a_5 = 2 + (5 - 1) \times 3$$

$$a_5 = 2 + 12$$

$$a_5 = 14$$

Exemplo de Saída:

Primeiro Termo=2,

Razão = 3

PA = [2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29]

9. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 números e verifique se ele está em ordem crescente. O programa deve exibir "Ordenado" ou "Não Ordenado".

Entrada: 10 números inteiros.

Definição Matemática: Vetor ordenado se $\forall i : V_i \leq V_{i+1}$.

Exemplo de Saída:

Vetor: [1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10]

Resultado: Nao Ordenado

10. Desenvolva um programa que leia 10 valores em um vetor. Em seguida, peça ao usuário um valor X . O programa deve buscar X no vetor e informar em qual posição ele foi encontrado pela primeira vez ou se não existe no conjunto.

Entrada: 10 números e um valor de busca X .

Exemplo de Saída:

Valor X encontrado na posicao: 4

11. **Intersecção Tripla de Conjuntos:** Crie um programa que peça ao usuário o tamanho N de três conjuntos de números inteiros positivos. Cada conjunto deve possuir uma tamanho fixo. O programa deve preencher três vetores (A , B e C) e identificar os elementos que estão presentes simultaneamente nos três ($A \cap B \cap C$).

Importante:

- (a) Valide o tamanho N (deve ser maior que zero).
- (b) Use um menu para preencher os vetores individualmente.

Exemplo de Saída:

Conjunto A = [1, 2, 3, 4]

Conjunto B = [2, 3, 5, 6]

Conjunto C = [0, 2, 3, 7]

A B C = [2, 3]

12. **Soma e Subtração de Vetores com Resultado.** O usuário informa o tamanho N dos vetores. O programa deve preencher os vetores U e V e calcular automaticamente os vetores $W = U + V$ e $Z = U - V$.

Definição Matemática:

$$W[i] = U[i] + V[i], \quad Z[i] = U[i] - V[i]$$

Importante:

- (a) Valide cada valor inserido em U e V (deve ser entre -50 e 50).
- (b) Use um menu interativo para "Atualizar", "Calcular" e "Exibir Resultados".
- (c) Use um laço aninhado para formatar a exibição dos quatro vetores lado a lado na tela.

Exemplo de Saída:

U = [10, 20, 30]

V = [1, 2, 3]

W = U + V = [11, 22, 33]

Z = U - V = [9, 18, 27]

13. **Sequências de Fibonacci vs Tribonacci.** Preencha dois vetores de tamanho N (informado pelo usuário) com a sequência de Fibonacci e a sequência de Tribonacci. O programa deve listar os números que aparecem em ambas as sequências.

Definição Matemática (Tribonacci):

$$T_n = T_{n-1} + T_{n-2} + T_{n-3}, \quad T_0 = 0, T_1 = 0, T_2 = 1$$

Importante:

- (a) Valide N (entre 3 e 25).
- (b) Use um laço aninhado para buscar os termos comuns entre os dois vetores gerados.
- (c) Menu com opções de "Gerar Sequências" e "Buscar Comuns".

Exemplo de Saída:

Fibonacci = [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8]

Tribonacci = [0, 0, 1, 1, 2, 4, 7]

Comuns = [0, 1, 2]

14. **Separação de Primos e Compostos.** O usuário define o tamanho N . O programa recebe N números e os armazena em um vetor original. Em seguida, deve distribuir esses números em outros dois vetores: um para Números Primos e outro para Números Compostos.

Importante:

- (a) Valide que os números inseridos sejam maiores que 1.
- (b) Os vetores de Primos e Compostos devem ser "redimensionados" logicamente (usando um contador de posição) ao longo do processamento.
- (c) Use um laço aninhado para realizar a verificação de primalidade de cada número.

Exemplo de Saída:

Vetor Original = [2, 4, 5, 9, 11, 15]

Primos = [2, 5, 11]

Compostos = [4, 9, 15]

15. **Média Móvel de Sinais Matemáticos.** Dado um vetor de N amostras (tamanho definido pelo usuário), calcule a média móvel de janela 3 e armazene o resultado em um segundo vetor de tamanho $N - 2$.

Definição Matemática:

$$M[i] = \frac{V[i] + V[i + 1] + V[i + 2]}{3}$$

Importante:

- (a) Valide que $N \geq 3$.
- (b) Use um laço aninhado para calcular o somatório da janela de cada posição de forma manual.
- (c) Menu interativo para alterar amostras ou visualizar o gráfico (em texto).

Exemplo de Saída:

Amostras = [3, 6, 9, 12, 15]

Media Move1 = [6.0, 9.0, 12.0]

16. **Diferença de Conjuntos (A - B) em Novo Vetor.** O usuário define o tamanho dos conjuntos A e B (podem ser diferentes). O programa deve gerar o vetor C contendo apenas os elementos de A que não estão em B .

Importante:

- (a) Valide que não haja duplicatas ao inserir dados em A .
- (b) Use um laço aninhado para verificar a ausência de cada elemento de A em B .
- (c) Menu para preencher A , B e exibir a diferença.

Exemplo de Saída:

A = [1, 2, 3, 4, 5]

B = [2, 4]

C = A - B = [1, 3, 5]

17. **Diferença Simétrica de Conjuntos.** A partir de dois vetores A e B de tamanho N , gere um terceiro vetor C contendo a diferença simétrica: $(A \cup B) - (A \cap B)$.

Importante:

- (a) Valide se as entradas são números inteiros.
- (b) Use laços aninhados para realizar as operações de união e intersecção intermediárias.
- (c) O menu deve permitir visualizar os passos intermediários do cálculo.

Exemplo de Saída:

A = [1, 2, 3]

B = [3, 4, 5]

Diferença Simétrica = [1, 2, 4, 5]

18. **Adição de Polinômios por Coeficientes.** Represente dois polinômios de grau $N - 1$ usando dois vetores de tamanho N . O programa deve calcular o polinômio resultante da soma em um terceiro vetor.

Definição Matemática:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{N-1} c_i x^i$$

Importante:

- (a) Valide o grau do polinômio (máximo 10).
- (b) Use um menu para inserir coeficientes de cada polinômio.
- (c) Use um laço aninhado para exibir a expressão algébrica formatada (ex: $3x^2 + 2x + 5$).

Exemplo de Saída:

P1(x) = 2 + 3x + 4x²

P2(x) = 1 + 5x + 2x²

Resultado = 3 + 8x + 6x²

19. **Intercalação de Sequências Numéricas.** O usuário informa o tamanho N . O programa recebe dois vetores A e B e gera um terceiro vetor C de tamanho $2N$ intercalando seus elementos.

Importante:

- (a) Valide as entradas de A e B para garantir que sejam sequências crescentes.
- (b) Use um laço aninhado para verificar a ordenação dos vetores inseridos.
- (c) O menu deve permitir "Intercalar" e "Validar Sequências".

Exemplo de Saída:

A = [1, 3, 5]

B = [2, 4, 6]

C = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

20. **Desvio Estatístico Individual.** A partir de um vetor de N valores, calcule a média e gere um segundo vetor contendo o desvio de cada valor em relação à média.

Definição Matemática:

$$D[i] = V[i] - \mu$$

Importante:

- (a) Valide as entradas (devem ser números reais).
- (b) Use um laço aninhado para, após o cálculo dos desvios, verificar qual valor possui o "desvio absoluto máximo" comparando todos entre si.
- (c) Menu com opções de "Inserir", "Calcular" e "Relatório de Desvios".

Exemplo de Saída:

Valores = [10, 20, 30, 40]

Média = 25.0

Desvios = [-15.0, -5.0, 5.0, 15.0]

21. **União de Conjuntos Numéricos.** Crie um programa que receba dois conjuntos de números inteiros (vetores de tamanho 5). O programa deve gerar um terceiro vetor representando a união dos dois conjuntos ($A \cup B$), garantindo que não existam elementos duplicados.

Importante:

- (a) Use um menu para inserir os dados do Conjunto A, Conjunto B e exibir o resultado.
- (b) Valide se os números inseridos são positivos.
- (c) Utilize um laço aninhado para verificar se um elemento já existe no vetor resultante antes de adicioná-lo.

Exemplo de Saída:

Conjunto A = [1, 2, 3, 4, 5]

Conjunto B = [4, 5, 6, 7, 8]

União = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

22. **Intersecção e Filtragem de Dados.** Desenvolva um sistema que identifique os elementos comuns entre dois vetores de 6 elementos cada ($A \cap B$).

Definição Matemática:

$$x \in (A \cap B) \iff x \in A \wedge x \in B$$

Importante:

- (a) O menu deve permitir "Preencher Vetores", "Calcular Intersecção" e "Limpar".
- (b) Valide as entradas para aceitar apenas números entre -100 e 100.
- (c) Use um laço aninhado para comparar cada elemento de A com todos os elementos de B.

Exemplo de Saída:

A = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

B = [4, 5, 6, 7, 8, 9]

Intersecção = [4, 5, 6]

23. **Gerador de Sequência de Fibonacci em Vetor.** Implemente um programa que peça ao usuário o número de termos N (máximo 20) e preencha um vetor com a sequência de Fibonacci até esse termo.

Definição Matemática:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \quad \text{com } F_0 = 0, F_1 = 1$$

Importante:

- (a) Valide a entrada de N usando **while** (deve ser entre 2 e 20).
- (b) Use um laço aninhado para verificar, a cada novo termo gerado, se ele é um número primo (verificando divisores de 2 até $\sqrt{F_n}$).

Exemplo de Saída:

`N = 8`

`Fibonacci = [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]`

24. **Crivo de Números Primos em Sequência.** Dado um vetor preenchido com 10 números aleatórios pelo usuário, o programa deve criar um novo vetor contendo apenas os números primos encontrados no vetor original.

Importante:

- (a) Menu interativo para "Inserir", "Filtrar Primos" e "Mostrar Vetores".
- (b) Valide se as entradas são números inteiros maiores que 1.
- (c) Use um laço aninhado: o laço externo percorre o vetor original e o interno verifica a primalidade de cada número.

Exemplo de Saída:

`Original = [2, 4, 5, 7, 9, 10]`

`Primos = [2, 5, 7]`

25. **Análise de Progressão Aritmética (PA).** Crie um programa que receba o primeiro termo (a_1) e a razão (r) de uma PA. O programa deve preencher um vetor de 10 posições com os termos da sequência.

Definição Matemática:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Importante:

- (a) Menu para alterar a_1 e r , ou calcular a soma dos termos.
- (b) Valide se a razão r é diferente de zero.
- (c) Use um laço aninhado para mostrar a sequência na tela, destacando com um símbolo especial os termos que são múltiplos de 5.

Exemplo de Saída:

Primeiro Termo = 2

Razão = 3

PA = [2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29]

26. **Identificação de Progressão Geométrica (PG).** O usuário insere 5 números em um vetor. O programa deve verificar se esses números formam uma PG e calcular a razão q .

Definição Matemática:

$$q = \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

Importante:

- (a) Valide se nenhum termo inserido é zero.
- (b) Use um menu interativo para reinserir dados ou verificar a sequência.
- (c) Use um laço aninhado para realizar uma busca sequencial no vetor e verificar se a razão se mantém constante entre todos os pares adjacentes.

Exemplo de Saída:

Sequência = [2, 4, 8, 16, 32]

É uma PG

Razão $q = 2$

27. **Verificação de Subconjunto Próprio.** Dados dois vetores, A (tamanho 4) e B (tamanho 8), o programa deve determinar se A é um subconjunto de B ($A \subset B$).

Importante:

- (a) Valide que os elementos de A e B sejam distintos dentro de seus próprios vetores.
- (b) Menu para preencher A , preencher B ou realizar o teste de inclusão.
- (c) Use um laço aninhado: para cada elemento de A , percorra o vetor B para encontrar uma correspondência.

Exemplo de Saída:

A = [2, 4, 6, 8]

B = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

A é subconjunto de B

28. **Magnitude e Normalização Vetorial.** Receba um vetor de 3 dimensões (representando um vetor no $\mathbb{R}^3$). O programa deve calcular sua magnitude (norma) e gerar o vetor unitário correspondente.

Definição Matemática:

$$\|V\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\hat{V} = \frac{1}{\|V\|} \cdot V$$

Importante:

- (a) Valide que o vetor não seja o vetor nulo $(0, 0, 0)$.
- (b) Menu para atualizar coordenadas ou ver resultados.
- (c) Use um laço aninhado para elevar cada componente ao quadrado dentro de uma simulação de somatório manual.

Exemplo de Saída:

V = (3, 4, 0)

Magnitude = 5.0

Vetor Unitário = (0.6, 0.8, 0.0)

29. **Geração de Linha do Triângulo de Pascal.** Peça ao usuário o número da linha n (de 0 a 10) e preencha um vetor com os coeficientes binomiais daquela linha.

Definição Matemática:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Importante:

- (a) Valide o valor de n (deve ser entre 0 e 10).
- (b) Use um menu para escolher a linha ou sair.
- (c) Use um laço aninhado para calcular os fatoriais necessários para cada termo da linha.

Exemplo de Saída:

Linha n = 5

Triângulo de Pascal:
[1, 5, 10, 10, 5, 1]

30. **Cálculo de Variância Populacional.** Dado um vetor de 8 notas de alunos, calcule a média aritmética e a variância da sequência.

Definição Matemática:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N}$$

Importante:

- (a) Valide se as notas estão no intervalo $[0.0, 10.0]$.

- (b) Menu para inserir notas, calcular média ou calcular variância.
- (c) Use um laço aninhado para calcular a soma dos quadrados das diferenças $(x_i - \mu)^2$ de forma detalhada para cada elemento.

Exemplo de Saída:

Notas = [7.0, 8.0, 6.0, 9.0, 5.0, 10.0, 8.0, 7.0]

Média = 7.5

Variância = 2.25